ObjectARX 多年份向导（main 安装包版）· 使用指南

适用安装包：`ObjectARXMultiVersionWizards-main.exe`（单文件安装包）

> 另两份分发线指南：dev 版（Inno 单文件安装包） · classic 版（经典 .vsz 向导）。

本指南面向拿到安装包的最终用户。读完本文，您可以独立完成：安装 → 新建 ObjectARX 工程 → 添加类 → 编译与在 AutoCAD 中加载调试 → 日后修改年份/修复/卸载。

> 📷 **插图约定**：截图按分发线存放在 `docs\images\` 下的子文件夹（`classic\` / `main\` / `dev\`），文件名一律用英文短横线命名（如 `main-01-install-dir.png`）。已就位的截图直接以图片嵌入正文；仍以 📷 引用块标注的是待补截图，块内写明了应截取的画面与目标文件名。

目录

1. 这套向导是什么
2. 安装前的准备
3. 图形化安装（逐页说明）
4. 静默安装（企业/批量部署）
5. 安装后检查
6. 新建第一个 ObjectARX 工程
7. 向工程中添加 ObjectARX 类
8. 编译、加载与调试
9. 年份 / 工具集 / 平台速查表
10. 修复、增减目标年份与卸载
11. 常见问题

---

1. 这套向导是什么

安装后，Visual Studio 中会多出两类模板，用于 AutoCAD ObjectARX 二次开发：

2 个项目模板（文件 → 新建 → 项目）

模板名称	用途
ObjectARX/DBX/CRX Application (Multi-Version)	创建 ObjectARX（`.arx`）、ObjectDBX（`.dbx`）或 AutoCAD 控制台（`.crx`）应用
ObjectARX/DBX Application with OMF Support (Multi-Version)	同上，并支持 OMF / MAP 垂直 SDK（面向 AutoCAD Architecture 等建筑类产品），会额外生成一个 Enu 资源 DLL 子项目

7 个类向导（向已有工程添加文件）

自定义实体、反应器、Jig、MFC 界面类、.NET 包装、ATL COM 包装、动态特性（详见第 7 节）。

“多年份单工程”是什么意思?

一个生成的工程同时包含 AutoCAD 2010–2027 各年份的编译配置：每个年份两套配置，例如 `2024|x64`（Release）和 `2024d|x64`（Debug）。在配置工具栏切换即可为不同版本的 AutoCAD 编译，无需维护多个工程；输出文件名自动带年份后缀，例如 `MyApp2024.arx`、`MyApp2024d.arx`。

---

2. 安装前的准备

项目	要求
操作系统	64 位 Windows
Visual Studio	**Visual Studio 2022（17.x）或 Visual Studio 2026（18.x）**，Community / Professional / Enterprise 均可；需在 Visual Studio Installer 中勾选“使用 C++ 的桌面开发”工作负荷
ObjectARX SDK	从 Autodesk Developer Network 下载您要支持的各年份 ObjectARX SDK（编译时需要，安装向导本身不强制）
AutoCAD	用于加载、调试生成的 `.arx/.dbx/.crx`
旧年份工具集（按需）	编译 2010–2019 的配置时，还需在 VS Installer 中加装对应旧版生成工具（如 **MSVC v140、v120/v110/v100、v90 生成工具**）与 Windows 7/8 SDK；只做 2020 以后版本可忽略
.NET（按需）	勾选“.NET 混合模块”时：2025 及以后配置需要 .NET 8（2027 需要 .NET 10）托管工具链；更早年份需要对应 .NET Framework 开发包（3.5 / 4.x）
权限	安装时需要一次管理员授权（UAC 弹窗点“是”即可）

安装前请关闭所有 Visual Studio 窗口（以及 Visual Studio Installer）。安装程序检测到 VS 正在运行会拒绝继续，这是为了避免扩展注册到一半失败——此时尚未写入任何内容，关闭 VS 后重新运行即可。

---

3. 图形化安装（逐页说明）

双击 `ObjectARXMultiVersionWizards-main.exe`，在 UAC 提示中点击“是”。安装包是中文界面，依次出现以下页面：

> 只需要这一个 exe：MSI 与 VSIX 都已作为压缩负载内嵌在引导程序里，发布或拷贝时不用带上 `ObjectARXWizard.msi` 和 `ObjectARXMultiVersionWizards.vsix`。

第 1 页：选择安装文件夹

- 安装目录，默认 `C:\Program Files\Autodesk\ObjectARX Multi-Version Wizards\`，一般无需修改；
- **属性表目录默认跟随安装文件夹**；
- 再次安装时会自动回填上次使用的目录。



第 2 页：注册开发者符号（RDS）

- 新建工程时使用的默认开发者前缀（最长 4 个字符），生成代码和输出文件名都会用到它；
- **可以留空**，留空则使用内置的 `ADSK`；
- RDS 的官方含义见 ObjectARX 文档的 *Symbols Registration*，不确定就直接点“下一步”。

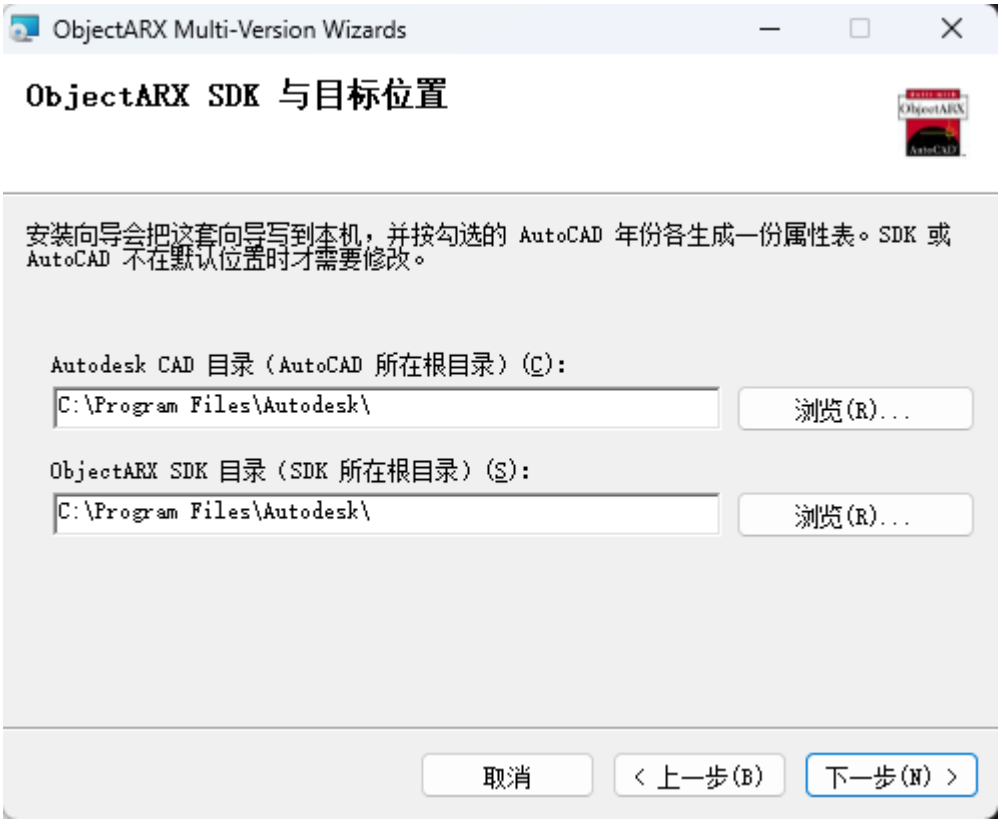


第 3 页：ObjectARX SDK 与目标位置

两个目录，**AutoCAD 和 SDK 装在默认位置时整页都不用改。**本版安装器**不会向 SDK 安装目录写入或修改任何文件**：

字段	含义	默认值
Autodesk CAD 目录	AutoCAD 所在的根目录，年份由属性表自动拼接（`$(AcadRoot)AutoCAD <年份>\`）	`C:\Program Files\Autodesk\`
ObjectARX SDK 目录	ObjectARX SDK 所在的根目录，年份由属性表自动拼接（`$(ArxSdkRoot)ObjectARX <年份>\`）	`C:\Program Files\Autodesk\`

> 属性表目录不在这里选：它恒等于安装目录。



第 4 页：目标 AutoCAD 版本

- 勾选您需要支持的 AutoCAD 年份。**每勾选一个年份，就生成一份对应的属性表**；未勾选的不生成；
- 勾选了本机暂时没装 SDK 的年份也没有任何副作用，以后装好 SDK 直接就能编译；
- 首次安装默认勾选 **2020、2024、2026、2027**；
- 四个快捷按钮：**全部**（勾上 16 个年份）、**全不选**、**反选**、**兼容**（只勾各二进制兼容代系的代表年份：2014、2016、2018、2020、2024、2026、2027，同代系共用一套属性表）。



第 5 页：确认 → 安装

确认页面列出以上全部选择。点击安装后：

1. 生成勾选年份的属性表；
2. 自动为当前用户把 Visual Studio 扩展注册到本机所有受支持的 VS 实例（2022 与 2026）。每个 VS 实例大约需要 1–2 分钟，属正常现象。



看到“安装完成”后，**重新启动 Visual Studio**。



4. 静默安装（企业/批量部署）

安装包支持命令行变量。以管理员身份运行命令提示符/PowerShell：

```
ObjectARXMultiVersionWizards-main.exe ArxQuiet=1 ArxYears=2020,2024,2026,2027 ArxRds=ACME
```

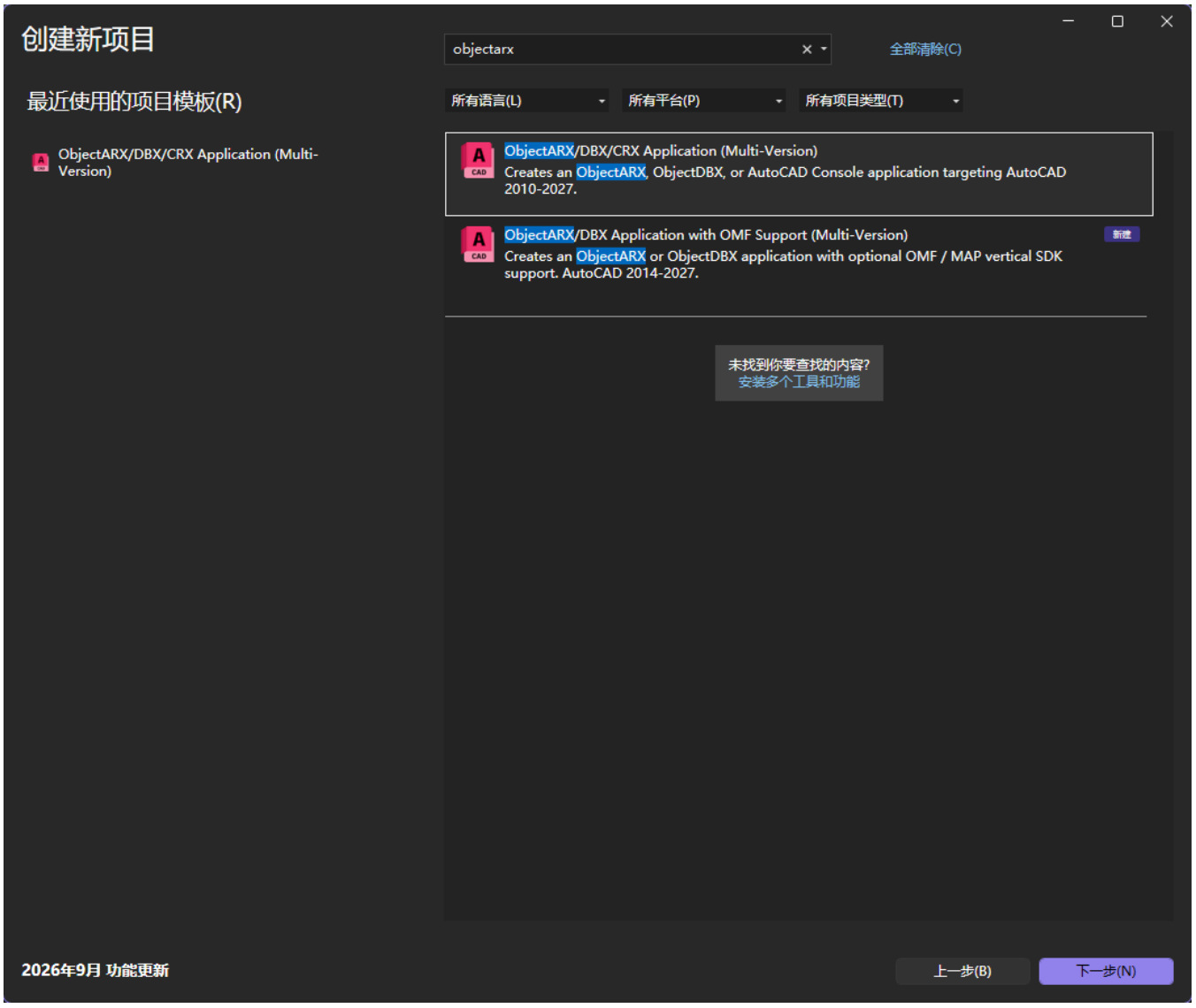
参数	作用
`ArxQuiet=1`	MSI 静默安装，不显示安装界面
`ArxYears=2020,2024,2026`	预设勾选的年份（逗号分隔，不要加空格）
`ArxRds=符号`	RDS 前缀；省略则使用 ADSK
`ArxRoot=路径`	ObjectARX SDK 根目录
`ArxAcadRoot=路径`	Autodesk CAD 根目录（省略则跟随 SDK 根目录）
`ArxPropsDir=路径`	属性表目录；省略则跟随安装目录
`ArxSkipVsix=1`	只装文件和属性表，不安装 VS 扩展
`ArxSkipVsCheck=1`	Visual Studio 正在运行也继续安装（不推荐）

5. 安装后检查

打开 Visual Studio 2022 或 2026：

1. **文件** → **新建** → **项目**（或按 `Ctrl+Shift+N`）；
2. 搜索框输入 **ObjectARX**；
3. 应看到两个模板：**ObjectARX/DBX/CRX Application (Multi-Version)** 与 **ObjectARX/DBX Application with OMF Support (Multi-Version)**，语言标记为 C++。

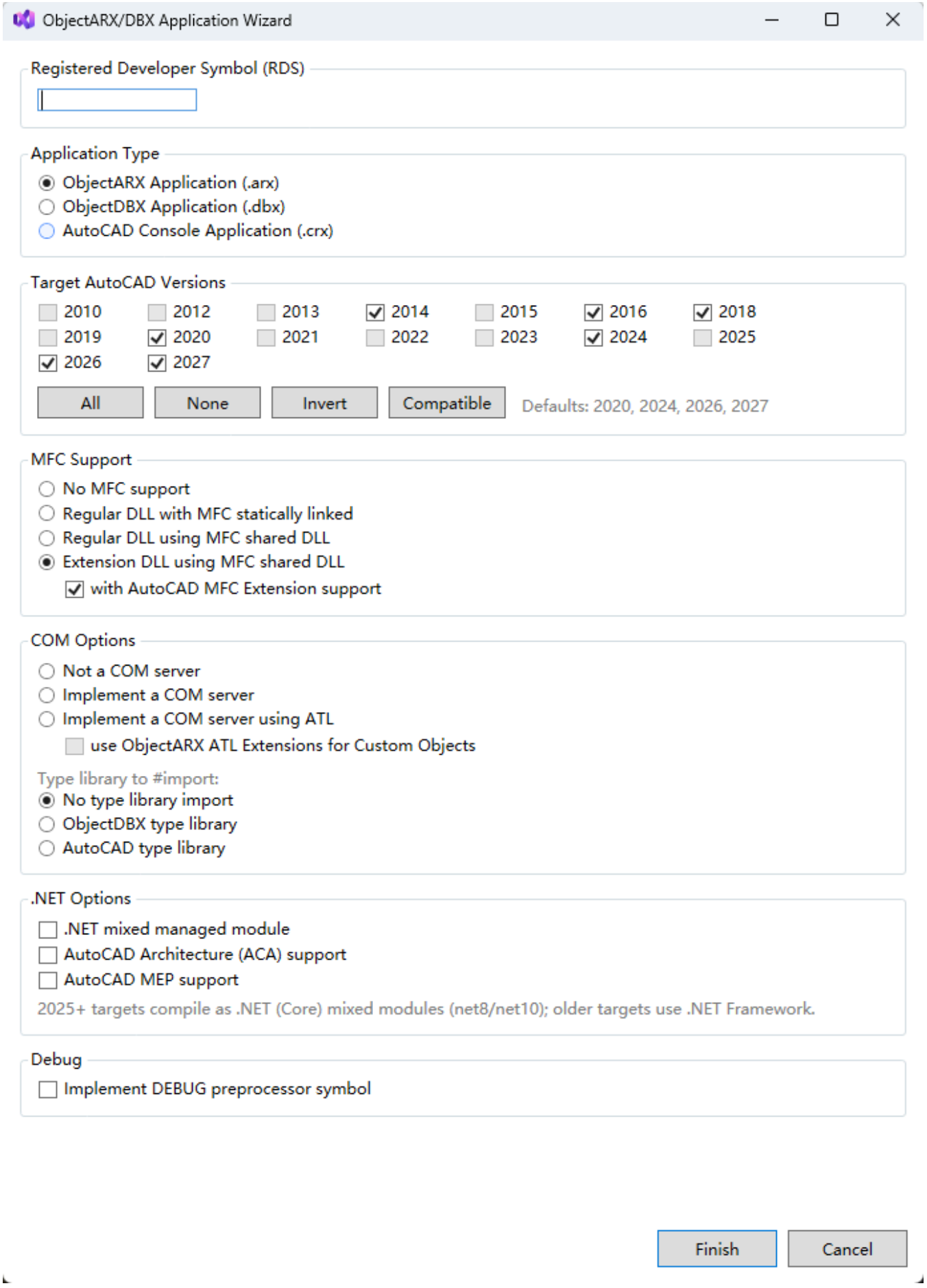
能看到即表示安装成功。若看不到，见第 11 节。



6. 新建第一个 ObjectARX 工程

6.1 操作步骤

1. **文件** → **新建** → **项目**，搜索 ObjectARX，选择 **ObjectARX/DBX/CRX Application (Multi-Version)**，点击“下一步”；
2. 输入工程名（例如 `MyArxApp`）和保存位置，点击“创建”；
3. 弹出选项窗口 **ObjectARX/DBX Application Wizard**（英文界面，单页）。


ObjectARX/DBX Application Wizard
Registered Developer Symbol (RDS)
Application Type
ObjectARX Application (.arx)
ObjectDBX Application (.dbx)
AutoCAD Console Application (.crx)
Target AutoCAD Versions
2010 2012 2013 2014 2015 2016 2018
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
2026 2027
All None Invert Compatible
Defaults: 2020, 2024, 2026, 2027
MFC Support
No MFC support
Regular DLL with MFC statically linked
Regular DLL using MFC shared DLL
Extension DLL using MFC shared DLL
with AutoCAD MFC Extension support
COM Options
Not a COM server
Implement a COM server
Implement a COM server using ATL
use ObjectARX ATL Extensions for Custom Objects
Type library to #import:
No type library import
ObjectDBX type library
AutoCAD type library
.NET Options
.NET mixed managed module
AutoCAD Architecture (ACA) support
AutoCAD MEP support
2025+ targets compile as .NET (Core) mixed modules (net8/net10); older targets use .NET Framework.
Debug
Implement DEBUG preprocessor symbol
Finish
Cancel

6.2 选项窗口逐栏说明

分组	选项	什么时候选
Registered Developer Symbol (RDS)	最多 4 个字符	输出文件与样板代码的前缀，默认 `ADSK`，一般保持默认
Application Type	ObjectARX Application (`.arx`)	标准 AutoCAD 扩展（最常用）
	ObjectDBX Application (`.dbx`)	宿主无关的数据库应用（可被 RealDWG/DBX 宿主加载，不依赖 AutoCAD 界面）
	AutoCAD Console Application (`.crx`)	AutoCAD 控制台程序
Target AutoCAD Versions	年份复选框 + Select all / Clear	要纳入工程的年份。**只有本机已装属性表的年份可以勾选**；需要其他年份时重新运行安装包补勾（见 第 10 节）
MFC Support	No MFC support	不用 MFC（纯 ObjectARX 命令/实体通常选这个）
	Regular DLL with MFC statically linked	静态链接 MFC 的规则 DLL
	Regular DLL using MFC shared DLL	动态 MFC 规则 DLL
	Extension DLL using MFC shared DLL	MFC 扩展 DLL；要使用 AutoCAD 的 AdUi/AcUi 界面类时选它
	with AutoCAD MFC Extension support	同时链接 AutoCAD MFC 扩展
COM Options	Not a COM server	不做 COM（多数人选这个）
	Implement a COM server / ...using ATL	向 VBA、.NET 等 COM 客户端暴露对象时选择
	use ObjectARX ATL Extensions for Custom Objects	ATL 方式下对自定义实体使用 ObjectARX ATL 扩展
	Type library to `#import`	是否自动 `#import` ObjectDBX 或 AutoCAD 类型库
.NET Options	.NET mixed managed module	生成 C++/CLI 混合模块（供 .NET 代码调用；2025 起为 .NET 8/10，更早为 .NET Framework）
	AutoCAD Architecture (ACA) / AutoCAD MEP support	对应垂直产品的 .NET 支持

分组	选项	什么时候选
Debug	Implement `_DEBUG` preprocessor symbol	需要样板预置 `_DEBUG` 宏时勾选

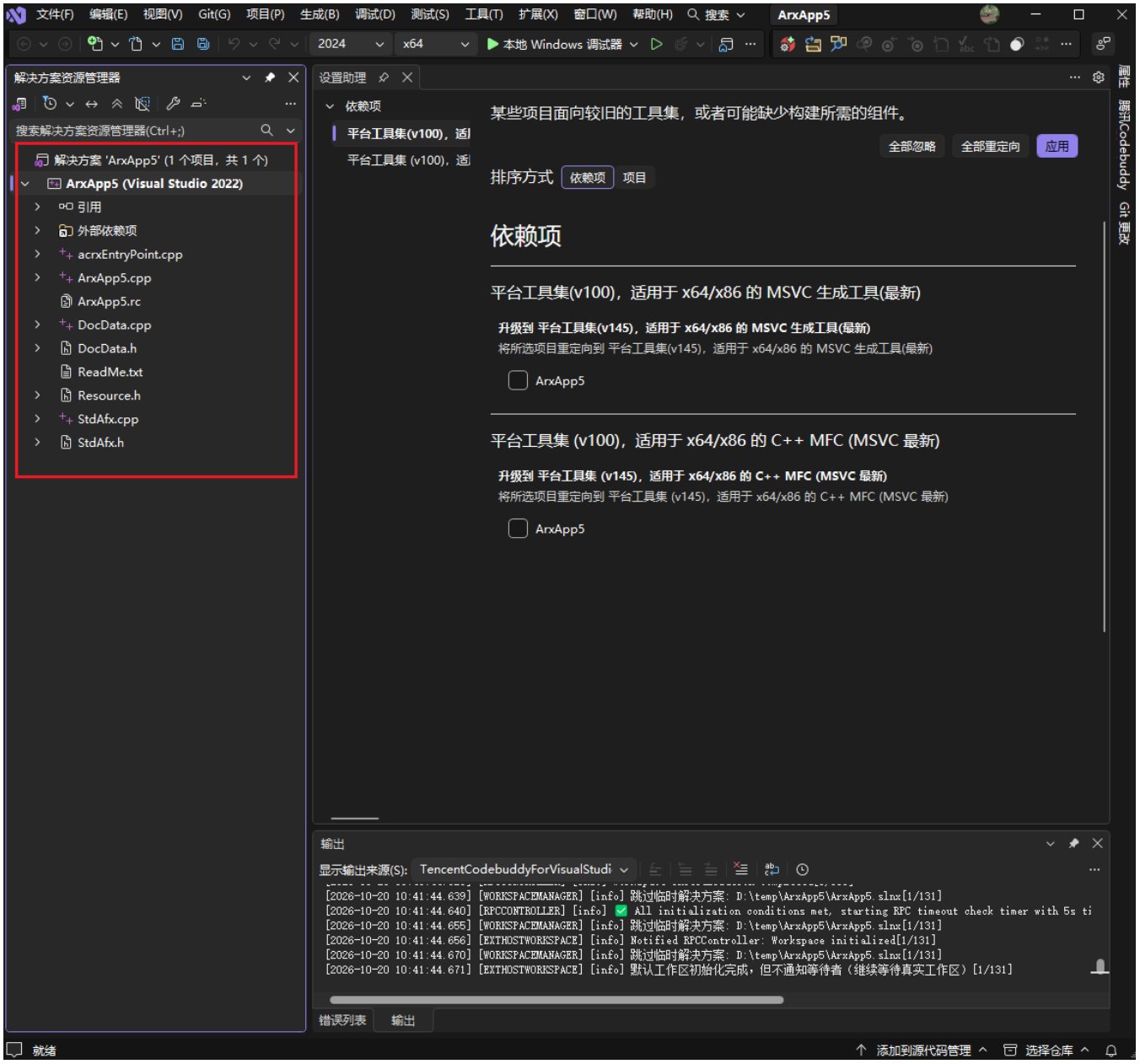
6.3 完成创建

窗口底部红字会提示阻止创建的问题（例如一个年份都没选）。确认无误后点 **Finish**。

生成内容包括：

- `acrxEntryPoint.cpp`（命令入口）、`StdAfx.h/.cpp`、`DocData.h/.cpp`、`Resource.h`、`root.cpp/.idl/.rgs/.rc` 等样板文件（随选项增删）；
- 每个选中年份两套配置 `<年份>|x64` 和 `<年份>d|x64`；2010–2019 年另含 Win32 平台，**2020 年起只有 x64**；
- 选择 OMF 模板时，解决方案中还会出现一个 **Enu 资源 DLL 子项目**，主项目自动依赖它。

> 建议：第一次使用时保持所有默认选项（`.arx` + 默认勾选的年份），先跑通“创建 → 编译 → 加载”全流程，再尝试其他选项。



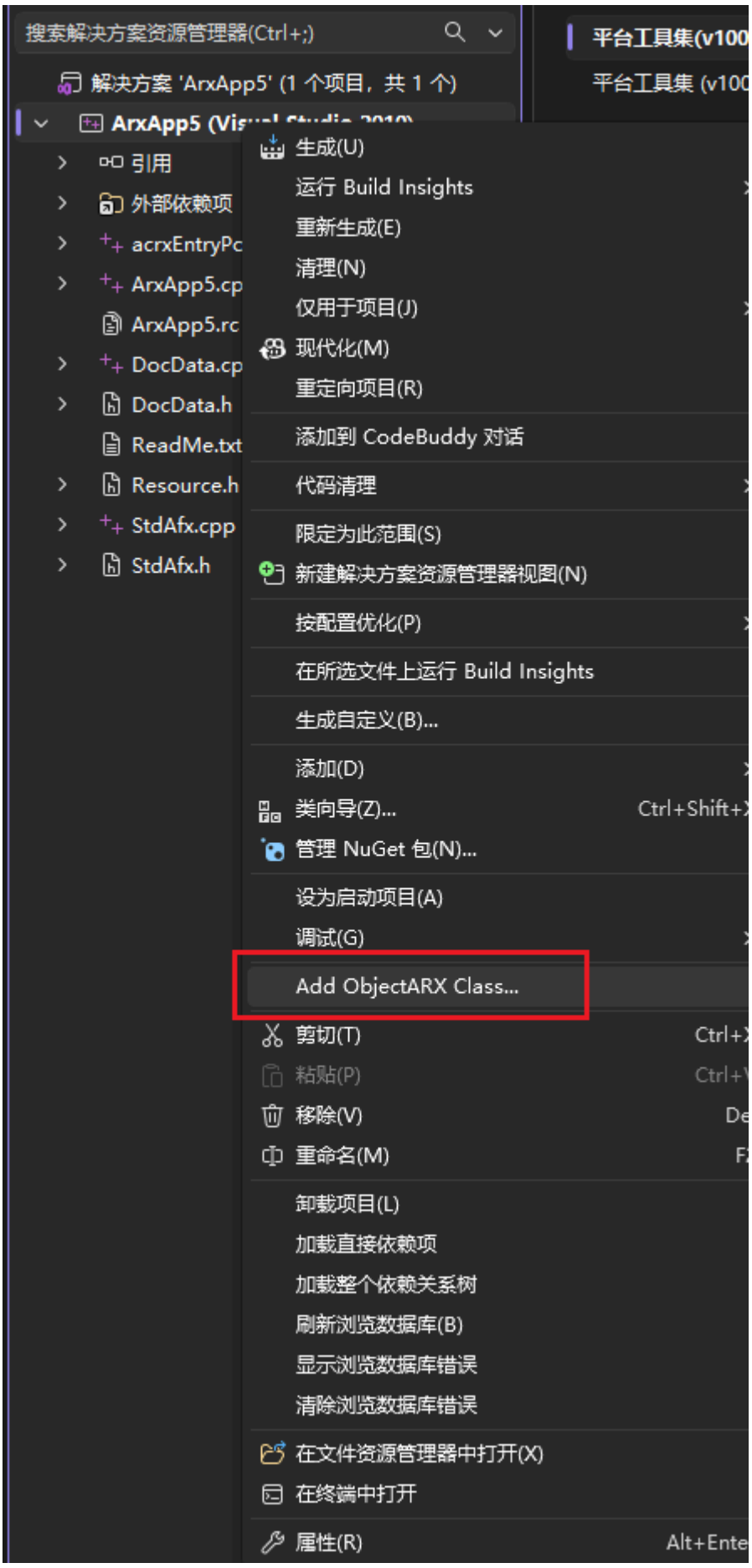
7. 向工程中添加 ObjectARX 类

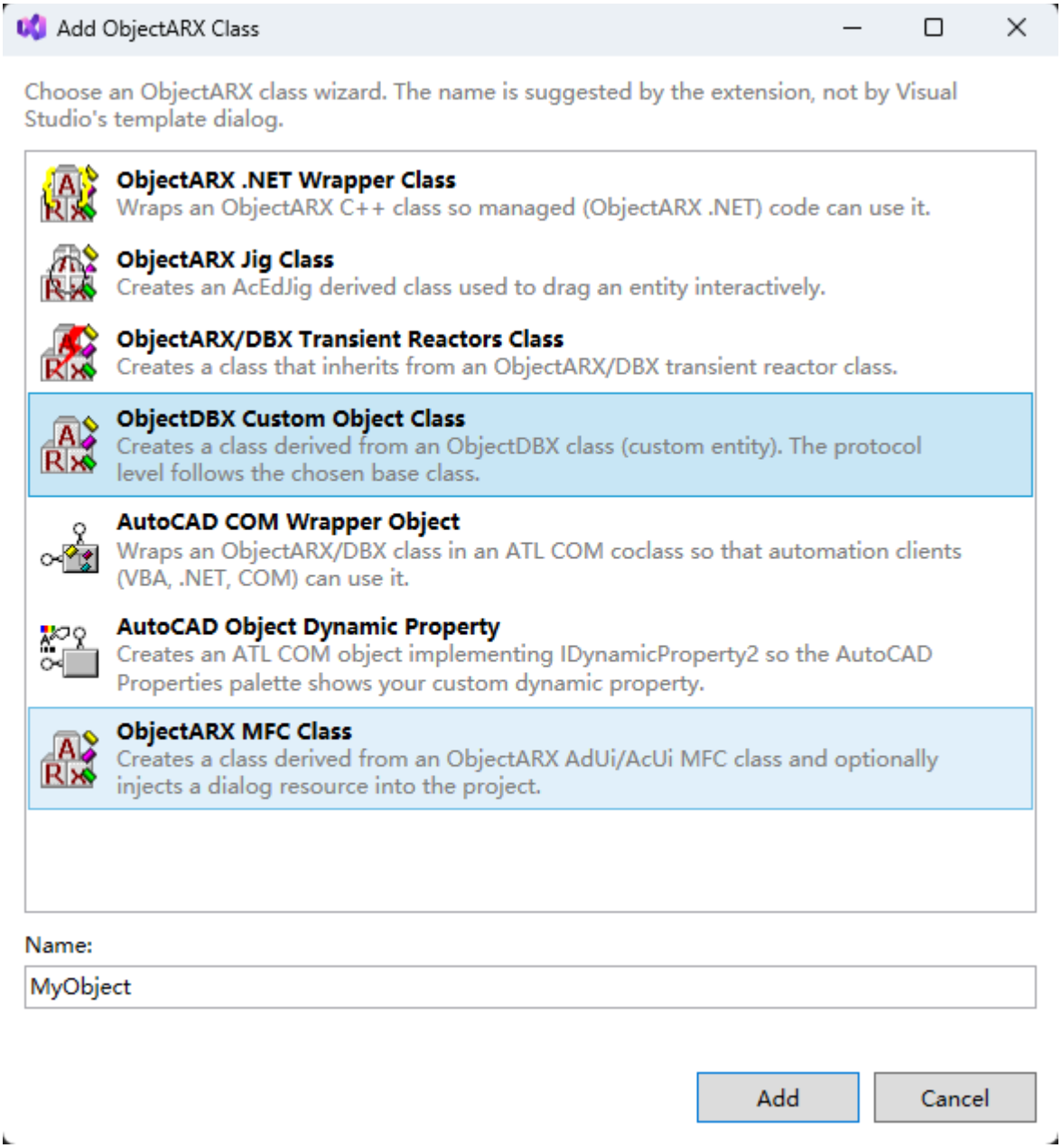
7.1 推荐方式：右键菜单“Add ObjectARX Class...”

在“解决方案资源管理器”中**右键工程节点 → Add ObjectARX Class...**：

1. 在弹出的列表中选择需要的类模板；
2. 类名已自动填好默认值，可自行修改；
3. 点击确认，部分模板还会再弹一个选项窗口（例如 MFC 类要选基类），按提示选择即可。

为什么推荐这种方式：这个入口不经过 Visual Studio 自带的“添加新项”对话框，在任何时候都稳定可用（它绕开了 VS 自身的一个已知缺陷，见第 11.4 节）。该菜单项只在 ObjectARX 工程上出现，普通工程上自动隐藏。


搜索解决方案资源管理器(Ctrl+;)
平台工具集(v100
平台工具集 (v100
解决方案 'ArxApp5' (1 个项目，共 1 个)
ArxApp5 (Vis
引用
外部依赖项
acrxEntryPc
ArxApp5.cp
ArxApp5.rc
DocData.cp
DocData.h
ReadMe.txt
Resource.h
StdAfx.cpp
StdAfx.h
生成(U)
运行 Build Insights
重新生成(E)
清理(N)
仅用于项目(J)
现代化(M)
重定向项目(R)
添加到 CodeBuddy 对话
代码清理
限定为此范围(S)
新建解决方案资源管理器视图(N)
按配置优化(P)
在所选文件上运行 Build Insights
生成自定义(B)...
添加(D)
类向导(Z)...
Ctrl+Shift+
管理 NuGet 包(N)...
设为启动项目(A)
调试(G)
Add ObjectARX Class...
剪切(T)
Ctrl+
粘贴(P)
Ctrl+
移除(V)
De
重命名(M)
F
卸载项目(L)
加载直接依赖项
加载整个依赖关系树
刷新浏览数据库(B)
显示浏览数据库错误
清除浏览数据库错误
在文件资源管理器中打开(X)
在终端中打开
属性(R)
Alt+Ente



7.2 另一种方式：添加 → 新建项

项目 → 添加新项（`Ctrl+Shift+A`），在 **ArxWizard** 分类下选择同样的 7 个模板。注意：**工程刚创建完的半分钟内请等状态栏显示"就绪"后再操作**，原因同上。

7.3 七个类模板分别做什么

模板	生成的内容	典型用途
ObjectDBX Custom Object Class	从 ObjectDBX 基类派生的自定义类（自定义实体）	需要在 DWG 中保存自己的图形对象
ObjectARX/DBX Transient Reactors Class	瞬态反应器类（编辑器、文档、数据库、事件等 30 余种基类可选）	响应 AutoCAD 的各类事件（图形修改、命令开始、打印等）
ObjectARX Jig Class	`AcEdJig` 派生类	实体绘制过程中的鼠标交互/动态拖拽预览

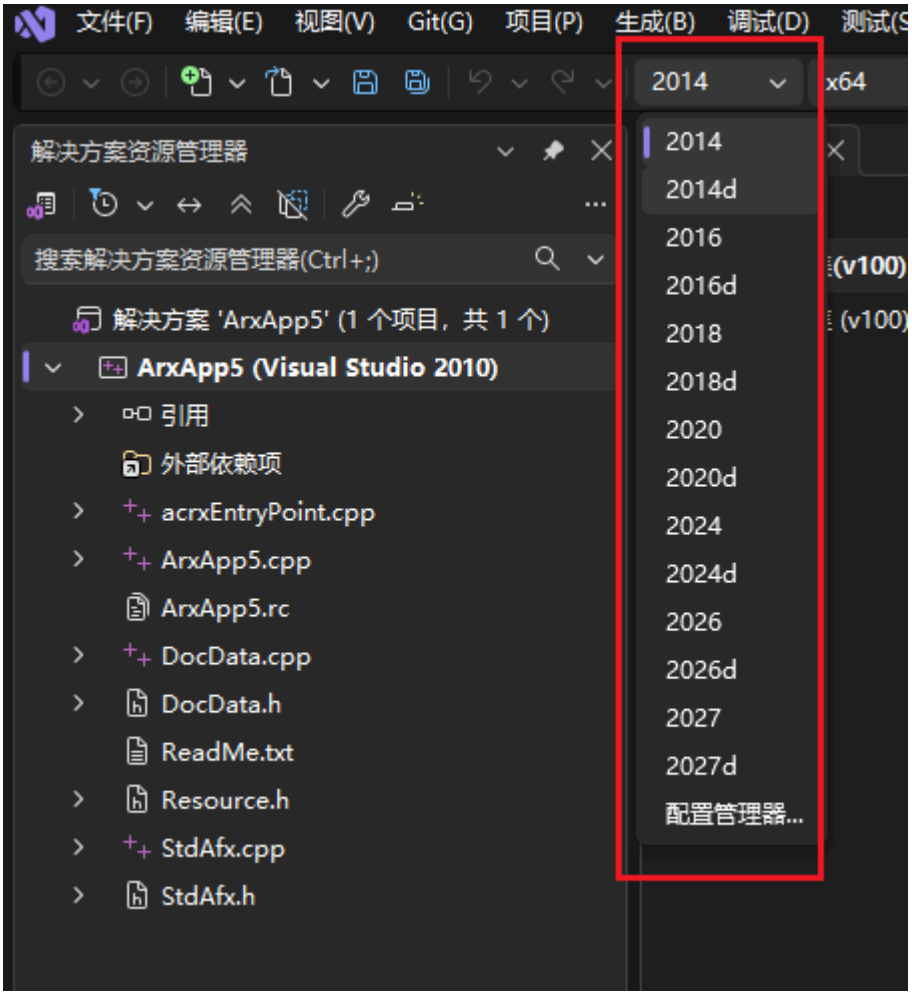
模板	生成的内容	典型用途
ObjectARX MFC Class	AdUi/AcUi MFC 派生类（对话框、停靠栏、选项板、字段对话框、文件对话框等），自动注入对话框资源（工程里已有该 id 时不重复添加）	做模态/非模态对话框、停靠面板、属性选项板界面
ObjectARX .NET Wrapper Class	C++ 类的 C++/CLI 托管包装	让 ObjectARX .NET (C#/VB.NET) 代码调用原生 ObjectARX 类
AutoCAD COM Wrapper Object	ATL COM coclass 包装	向 VBA、.NET COM 互操作等自动化客户端暴露对象
AutoCAD Object Dynamic Property	实现 `IDynamicProperty2` 的 ATL COM 对象	在 AutoCAD“特性”选项板中为对象增加自定义动态特性

8. 编译、加载与调试

8.1 选择配置并编译

1. 在配置工具栏选择目标年份：`2024` 为 Release、`2024d` 为 Debug（年份换成您需要的）；
2. 2020 年起平台固定为 **x64**；
3. **生成** → **生成解决方案**（`Ctrl+Shift+B`）。

输出文件位于工程的 `x64\<年份>\`（或 `x64\<年份>d\`）目录，文件名自动带 RDS 前缀和年份，例如 `ADSKMyArxApp2024.arx`。



8.2 在 AutoCAD 中加载

- `.arx / .dbx / .crx`：在 AutoCAD 中输入命令 **APPLOAD**（或"管理 → 加载应用程序"），选择生成的文件；也可以把文件拖入 AutoCAD 窗口；
- .NET 混合模块（`.dll`）：使用 **NETLOAD** 命令加载；
- 样板工程已带一个测试命令（通常是工程名相关命令），加载后在命令行输入即可验证。

8.3 调试设置

右键工程 → 属性 → 调试 → 命令，填写您的 `acad.exe` 完整路径（例如 `C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2024\acad.exe`），然后按 **F5**：会启动 AutoCAD，APPLOAD 加载生成的模块后，命中断点。

8.4 编译报"未找到 ObjectARX <年份> 的属性表"怎么办

报错信息类似：

> 未找到 ObjectARX 2026 的属性表（...Autodesk.arx-2026.props）。请重新运行安装程序勾选该年份，或改用已安装的年份配置。

说明当前选的年份配置在安装时没有勾选。**卸载后重新运行安装包，在"目标 AutoCAD 版本"页勾上该年份**即可（操作见第 10 节），无需重装 Visual Studio。

8.5 OMF 工程提示缺少 `AecCore.h`

这是本机缺少 **AEC OMF SDK**（建筑垂直产品 SDK）导致的，与向导无关。安装对应版本的 AEC OMF SDK 后再编译；不做垂直产品开发请使用第一个（非 OMF）项目模板。

---

9. 年份 / 工具集 / 平台速查表

AutoCAD 年份	平台工具集	ObjectARX SDK	可用平台	.NET 混合模块目标
2010	v90	18.2	Win32 / x64	.NET Framework 3.5
2012	v90	18.2	Win32 / x64	.NET Framework 3.5
2013	v100	19.1	Win32 / x64	.NET Framework 4.0
2014	v100	19.1	Win32 / x64	.NET Framework 4.0
2015	v110	21.0	Win32 / x64	.NET Framework 4.5
2016	v110	21.0	Win32 / x64	.NET Framework 4.5
2018	v140	22.0	Win32 / x64	.NET Framework 4.6
2019	v141	23.0	Win32 / x64	.NET Framework 4.7
2020	v141	23.1	**仅 x64**	.NET Framework 4.7
2021	v142	24.0	仅 x64	.NET Framework 4.8
2022	v142	24.1	仅 x64	.NET Framework 4.8
2023	v142	24.2	仅 x64	.NET Framework 4.8
2024	v143	24.3	仅 x64	.NET Framework 4.8
2025	v143	25.0	仅 x64	**.NET 8**
2026	v143	25.1	仅 x64	**.NET 8**
2027	v145	26.0	仅 x64	**.NET 10**

---

10. 修复、增减目标年份与卸载

重新双击运行同一个 `ObjectARXMultiVersionWizards-main.exe`，会进入维护页面（标题“修改安装”），提供三个按钮：

按钮	作用
修复(R)	重新写入文件、重新生成年份属性表并重新注册 VS 扩展。Visual Studio 大版本更新后模板“消失”时，用它恢复

按钮	作用
卸载 (U)	卸载产品与 VS 扩展
关闭 (C)	退出维护程序，不做任何改动

> 维护页没有"更改目标年份"的入口。**要增减年份，请先卸载再重新安装**，在安装流程的"目标 AutoCAD 版本"页重新勾选；也可以直接用命令行 `ArxYears=2020,2024,2026,2027` 指定年份重装（见第 4 节）。



也可以在 **设置 → 应用 → 已安装的应用**（或"程序和功能"）中找到 **ObjectARX Multi-Version Wizards** 进行卸载。

说明：

- 属性表文件夹在卸载后会保留，这是有意设计（Autodesk SDK 自身的安装器可能共用这些位置）；本版安装器不会向 ObjectARX SDK 目录写入任何文件；
- 卸载后重新安装不影响已有工程，工程文件始终保存在您自己选择的目录中。

---

11. 常见问题

11.1 "新建项目"里搜不到 ObjectARX 模板

1. 确认安装时所有 Visual Studio 都已关闭，并在安装完成后重启过 VS；
2. 确认 VS 版本为 2022（17.x）或 2026（18.x）；
3. 重新运行安装包（维护页选"**修复**"，或先卸载再重装），完成后再次重启 VS；
4. 仍不显示：删除 VS 的模板缓存目录后重启 VS——`%LOCALAPPDATA%\Microsoft\VisualStudio\<版本实例目录>\VTC`（例如 `18.0_xxxxxxxx`），把该目录改名或删除，再启动 VS；
5. 以日志启动 VS 定位：命令行执行 `devenv /log`，复现后查看 `%APPDATA%\Microsoft\VisualStudio\<版本>\ActivityLog.xml`。

11.2 安装刚开始就提示关闭 Visual Studio

安装器检测到 `devenv.exe`（或 Visual Studio Installer）在运行。请保存工作、关闭所有 VS 窗口后点击重试；目前没有写入任何文件，直接取消也不会留下残余。

11.3 安装结束提示"扩展（VSIX）没有装完"

最常见原因是 VS 或 Visual Studio Installer 仍在后台运行。关闭它们后**重新运行安装包即可**（重跑是安全的，已复制的文件不受影响），也可重新运行安装包选择"修复"。

11.4 新建工程后立即"添加新项"时 VS 闪退或对话框消失

这是 Visual Studio 2022/2026 自身的已知缺陷（工程刚创建时后台正在解析/索引大量头文件，此时在"添加新项"对话框中选中会预填名称的模板可能触发，错误码 `0x80040201`）。规避方法：

- **始终优先使用右键工程 → Add ObjectARX Class...**（见 7.1），它完全不走有缺陷的对话框；
- 或等待 VS 状态栏显示"**就绪**"后再使用"添加新项"。

11.5 部分年份配置编译失败，提示找不到工具集（如 v90/v100/v140）

旧年份需要旧版平台工具集：打开 Visual Studio Installer → 修改 → 单个组件，勾选对应的 **MSVC vxxx 生成工具**（v140 = VS2015 工具集，v100/v90 等为更早版本）与旧版 Windows SDK。只做 2020 以后版本则无需安装。

11.6 在哪里看安装日志

用途	位置
向导/扩展运行日志	`%TEMP%\ArxVsixWizard\wizard.log`
VSIX 扩展安装日志	`%TEMP%\ObjectARXWizards-vsix.log`、`%TEMP%\vsixinstall.log`
详细 MSI 安装日志	管理员命令行执行 `msiexec /i ObjectARXWizard.msi /l*v "%TEMP%\arx-msi.log"` 复现

11.7 VS 中看到两套相似的 ObjectARX 添加项入口

除扩展自带的 ArxWizard 分类模板外，安装器同时部署了一套经典同名项向导（可能出现在"添加 → 类"或"添加新项"列表中），两者生成的代码功能一致，任选其一即可；为避开 11.4 的缺陷，推荐统一使用右键 **Add ObjectARX Class...**。

ObjectARX 官方文档：https://help.autodesk.com/view/OARX/2024/ENU/ · AutoCAD 开发者中心：https://www.autodesk.com/developer-network/platform-technologies/autocad